体例核验与交付清单｜人工智能数据工程技术（510217）全量材料包 V1.0

体例与文档工程师 方有格 ｜ 核验日期：2026-10-24 基准样本：院校既有 `Table1_…_V70.md`、`Table2_…_V70.md`、`Table5_…_V73.md`、`LF1_…_课程标准_正式版.md`、`LF4_…_6×4 分层教案_正式版.html` 规范依据：`11-院校材料体例与格式规范.md`

一、交付清单

#	文件名	类型	版本	对应表/章	行数	体例判定	可交付性
1	Table1_典型职业活动与工作任务表_人工智能数据工程技术_V1.0.md	表	V1.0	工作领域 4 / 任务 11	114	✅	可交
2	Table2_PGSD-KSA 能力融合矩阵_人工智能数据工程技术_V1.0.	表	V1.0	44 行 = 11×4 维	105	✅	可交

#	文件名	类型	版本	对应表/章	行数	体例判定	可交付性
	md						
3	Table3_职业发展路径及关键行为条件表_人工智能数据工程技术_V1.0.md	表	V1.0	4 路径 / 14 节点	74	✅	可交（L4 节点为占位）
4	Table4_岗位职业能力可视化图谱_人工智能数据工程技术_V1.0.md	表	V1.0	10 岗位	182	✅	可交
5	Table5_课程体系与教学进程表_	表	V1.0	43 门 / 47 记录	377	✅	可交

#	文件名	类型	版本	对应表/章	行数	体例判定	可交付性
	人工智能数据工程技术_V1.0.md						
6	Table6_岗位职业能力综合矩阵表_人工智能数据工程技术_V1.0.md	表	V1.0	11 行×11 列	133	✅	可交
7	2026级人工智能数据工程技术专业人才培养方案V1.0.md	方案	V1.0	**学校标准十章＋表1—表11**	355	✅	可交（2026-10-25 按院校样文重构）
8	LF1_数据	课标	V1.0	①—⑩＋	457	✅	可交

#	文件名	类型	版本	对应表/章	行数	体例判定	可交付性
	采集与标注_课程标准_正式版.md			附录A—D			
9	LF2_数据治理与质量管控_课程标准_正式版.md	课标	V1.0	同上	469	✅	可交
10	LF3_模型训练与评估_课程标准_正式版.md	课标	V1.0	同上	388	✅	可交
11	LF4_AI数据服务部署与运维_课程标准_正式	课标	V1.0	同上	417	✅	可交

#	文件名	类型	版本	对应表/章	行数	体例判定	可交付性
	版.md						
12	LF1_数据采集与标注_课程标准_正式版.html	互动阅读	V1.0	对应#8	35.7KB	✅	可交
13	LF1_数据采集与标注_6×4分层教案_正式版.html	教案	V1.0	LF1-Q2·200分钟	538	✅	可交
14	人工智能数据工程技术专业岗位典型职业活动与工作任务调研报	报告	V1.0	八章	152	✅	校内稿（证据等级受限）

#	文件名	类型	版本	对应表/章	行数	体例判定	可交付性
	告_V1.0.md						

合计 17 份源文件（14 份 md/html 交付件 + 2 份管理文档 + 1 份互动阅读版），约 3600 行、32 万字符。 另有 _校验脚本/（4 个脚本）随包保留，作为"数字可复算"的证据链。

Word/PDF 交付态（2026-10-24 新增）：17 个源文件（16 个唯一文件名）转出 16 组同名 `.docx` 与 `.pdf`（共 32 个产物），版式按院校既有 docx 实测值复刻。转换记录见第七节。LF1 课标的 md 与互动阅读 html 同名，Word/PDF 以 md 为权威源（互动版以 HTML 原件为准）。

完整性对照

应交付	状态
六表（Table1—6）	✅ 全
人才培养方案（十章）	✅
四门学习领域课程标准	✅ LF1—LF4
6×4 分层教案	✅ LF1-Q2 完整样本
课标互动阅读 HTML	✅ LF1
岗位调研报告	✅
Word/PDF 交付态	✅ 17 源文件 → 17 docx + 17 pdf（见第七节）
缺口	LF2—LF4 课标尚无互动阅读 HTML；LF2—LF4 教案未做（按"一个完整样本 + 其余同构"处理）

二、体例差异表

2.1 逐份结论

#	文件	标题行	前置块	列序	编号体系	文末块	AIGC	级别
1	Table1	✅ 专业名+510217+V1.0+特征	✅ 六行	✅ 13 列未增删	✅	✅ 分布/覆盖/修正/历史	✅ 未填	✅
2	Table2	✅	✅	✅ 10 列	✅	✅ 维度分布 + 原子覆盖	✅	✅
3	Table3	✅	✅ 含 Dreyfus 对照	✅	✅	✅	✅	✅
4	Table4	✅ 含 LF 学时	✅ 含分布	✅	✅	✅ 三向覆盖校验	✅	✅
5	Table5	✅	✅ 适用级次/学制/学时/学分/实践	✅	✅ 表 A—F	✅ 四级校验	✅	✅
6	Table6	✅	✅ 编制说明六条	✅ 11 列	✅	✅	✅	✅
7	人培方案	✅ 封面块 + 版本特征	✅ 编制口径说明（压为一句）	✅ 表 1—表 11 列序	✅ 一—十 / （一） / 1. / (1)	✅ 无附录（矩阵外引 Table 系列）	✅	✅
8—11	四门课标	✅ （LF3/LF4 本轮已统一）	✅ 依据声明	✅	✅ ①—⑩ 带圈 + 附录 A—D	✅ 修订记录 + 版本历史	✅ 未预置编号	✅
12	LF1 课标 HTML	✅ 顶部版本条	✅	✅	✅ 40 锚点	✅	✅	✅
13	6×4 教案 HTML	✅ 顶部版本条含”承载 LF1-Q2”	✅	✅ 6×4 列头	✅	✅	✅	✅
14	调研报告	✅	✅ 报告信息块	✅	✅ 八章	✅ （本轮已补版本历史）	✅	✅

🔴 0 项 | 🟡 3 项（均已修） | ⚪ 0 项

2.2 本轮修掉的 5 处（体例与一致性）

#	文件	问题	处理
1	LF2 课标	情境学时 40/40/32，与 Table2/Table4 的 36/40/36 冲突	同步 ⑥.1 总览、⑥.2 六步校验、⑥.3 详表标题与六步行、校验说明、版本记录；重算仍 112h
2	LF4 课标	同上（40/40/32 vs 36/40/36）	同上；重算仍 112h
3	LF3 课标	**原子编号与 LF4 撞号**：LF3 用 A16—A21，LF4 用 A19—A26，A19/A20/A21 重号；且 Table2 规定的 A13—A15、A29 未承接	改回 Table2 规范编号 A13—A18，并补 A29（授权链核对与合规留痕 · 巩固）；四课标原子合计 30、零重号
4	LF3/LF4/人培 标题	版本特征写法不统一（“课程池对标去重版” vs “11 章正式版”）	统一为”V1.0 · 11 章正式版 · 课程池对标去重”、“V1.0 · 11 任务对齐版”
5	调研报告	缺版本历史	补版本历史表，注明证据等级 A0/B5/C11/D1 与”0 场本专业访谈”
6	**人培方案（整体重构）**	原稿是”LF 学习领域口径”：章节编号错位（学时安排独立成章、教学进程排第八）、缺课程详表/岗位分析表/证书表、挂内	**按院校《2026 级智能机器人技术人才培养方案 8.30（最新版）.docx》标准重构**：十章归位；补表 1 职业面向 A—F / 表 2

#	文件	问题	处理
		部痕迹（【依据说明】大块、附录 A—F、版本历史、5.3 L4 论证）	岗位分析（P/G/S/D）/ 表 3 证书 / 表 4—8 课程详表（43 门）/ 表 9 学分学时分配 / 表 10 证书转换 / 表 11 进程表；规格改条款式 27 条；删内部痕迹；人名/企业名/课程代码/职业代码一律"待定/另行备案/以大典核定为准"不编造

三、命名合规

规则	检查	结果
`Table{n}_{名称}_{专业}_V{xx}.md`	六表	✅ 全部符合
`LF{n}_{课程名}_课程标准_正式版.md`	四课标	✅
`LF{n}_{课程名}_6×4分层教案_正式版.html`	教案	✅
`{年份}级{专业}专业人才培养方案 V{x.x}.md`	人培	✅（V1.0 文件名不变，避免跨文件引用失效）
`{专业}专业岗位典型职业活动与工作任务调研报告_V{xx}.md`	报告	✅
md + html 双份	仅 LF1 课标有成对 html	⚪ 已知缺口，其余三门按需补

四、AIGC 标识合规

院校既有材料头部带 `ContentProducer / ProduceID` 等备案编号段。本包 **17 份源文件及其 34 个 docx/pdf 产物全部未预置任何编号**，仅在 Table1 中保留一行注释：

（AIGC 标识段按《人工智能生成合成内容标识办法》由院校填写，本稿不预置编号）

红线：不得填写、不得沿用他人文件的备案编号。对外发布前由院校统一补齐。

五、互动阅读版制作说明

`LF1_数据采集与标注_课程标准_正式版.html`（35.7KB）：

- 单文件、内联 CSS、**零外部依赖、零 JS**（仅用 `:target` 与 `details`）
- 左侧固定目录 40 条（①—⑩ + 附录 A—D），右侧正文；≤900px 断点折叠为单栏
- 31 张表全部包在横向可滚动容器内，窄屏不撑破版面；表头 sticky
- `@media print` 打印样式：隐藏目录与顶部条、去掉卡片边框、标题后不跨页、表行不跨页
- **内容与 md 逐字对应，未改任何数据与章节**

六、Word / PDF 交付转换记录

转换链：md/html → pandoc（院校 Word 参考模板）→ docx → 后处理 → LibreOffice → pdf。版式基准为院校既有 docx **解包实测值**（样本：Table1 V80、LF4 课标正式版），非凭记忆设定。

院校版式复刻值：A4（11906×16838 twips）；边距上 1440 / 右 1797 / 下 1440 / 左 1797；正文宋体 11pt；H1 加粗 14pt 色 365F91、H2 13pt 色 4F81BD、H3/H4 加粗（H4 斜体）11pt 色 4F81BD；引用块楷体 11pt 色 444444；表格 TableGrid 全边框居中；分隔线 CCCCCC。

人培方案专有：封面/目录重构（WPS 兼容，样文实测）。pandoc 直出的封面是"H1 蓝灰标题 + 粗体字段"、目录是纯文本行——WPS 里无点线无页码即"混乱"。转换器自动重建为：封面页（校名 + 两行居中大标题 + 8 行信息表，每行下边线）+ 目录页（**真 TOC 域**，右制表位 8306 点线，章级黑体/节级楷体 15pt）+ 正文首页大标题（普通段落）+ 页脚"— 页码 —"，目录页码两遍法回填（先转 PDF 提取各章真实页码，动态测定正文起始页，再重转）。26 条目录一页容纳，页码抽查与正文对应。

后处理五项（pandoc 原生输出与院校体例的差距，逐项补齐）：

#	差距	处置
1	引用块落到 pandoc 的“Block Text”	改 pStyle 为院校自定义 Blockquote（楷体灰字）——共 59 处
2	`---` 被 pandoc 3.x 画成 VML `<v:rect>`	替换为 HorizontalRule 样式段 + CCCCCC 底边框——共 99 处，**真实 VML 残留 0**
3	表头不加粗、不跨页重复	全部 221 张表首行加粗 + `<w:tblHeader/>` 跨页重复（**院校原件未设此项，属改进**）
4	宽表（≥9 列）在 A4 纵向挤成竖条	**横版节包裹**：表前纵版 sectPr、表后横版 sectPr；列宽等比撑满（纵 8312 / 横 13958 twips）——共 28 张宽表转横版
5	表格字号一律 11pt	宽表降字号：≥13 列 8pt（Table1 的 13 列表）、9 – 12 列 9pt

验收结果（逐项实测，非目测）：

验收项	方法	结果
字体落地	渲染抽页	✅ 宋体正文 / 蓝灰加粗标题 / 楷体引用块
混合朝向	`pdfinfo` 逐页	✅ Table1 30 页（12 纵+18 横）、Table5 32 页（23+9）、人培 52 页（封面 1 + 目录 1 + 正文 50，课程详表增加）
表格满宽	像素级边框检测	✅ 竖边框落在文本区边界（实测 117→694px @100dpi，占文本区 98%）
页数合理	全包统计	✅ 5—32 页/份，合计约

验收项	方法	结果
		300 页；无异常膨胀
内容零丢失	表格计数对齐	✅ docx 与 md 表格数逐份一致
可再编辑	LibreOffice 往返解析	✅ 32/32 全部成功解析并转出 pdf

PDF 页数分布：人培 52｜LF1 课标 28｜LF2 30｜LF3 19｜LF4 22｜教案 10｜Table1 30｜Table2 14｜Table3 13｜Table4 5｜Table5 32｜Table6 22｜调研报告 8｜说明 4｜清单 10｜审核报告 8。

已知边界（不吹成万能）：① HTML→Word 丢交互（CSS/`:target`/`details` 不转换，只保内容与表格；互动版以 HTML 原件为准）；② `X.md` 与 `X.html` 同名时 docx 后者覆盖前者，**权威源是 md**（LF1 课标即此情形）；③ emoji（🔴🟡⚪）渲染依赖系统字体；④ AIGC 段同样未预置编号；⑤ 未生成 Word 目录域（如需在 Word 里一键插入）。

七、结论

项	判定
体例一致性	✅ 17/17 合体例（3 处 🟡 已修）
命名规范	✅ 17/17
AIGC 合规	✅ 未预置编号（docx/pdf 同样未填）
数字一致性	✅ 114/114 项脚本复算通过（见 99 号审核报告）
Word/PDF 交付	✅ 32/32 产物，六项验收全过（见第六节）
交付缺口	LF2—LF4 互动阅读版与教案（已知，按需补）